导数有啥用

4.1　再论极限——罗必塔法则(L'Hôpital's Rule)
4.2　极值问题(Extremum)
4.3　线性近似(Linear Approximation)
4.4　摸着石头过河——牛顿(Newton)法
4.5　中值定理与函数图形的形状
4.6　寻根之得——反导数(Antiderivative)
练习四

第四章

CHAPTER 4

前两章，我们弄清楚了微积分中最重要的极限概念，又升华了中学就学过的斜率概念，引入了导数。

我们还耗费了大量笔墨，努力搞清楚了各种函数的小趋势导数的求法，这导数总得有点特别的用途，才对得起我们的心血吧？

没错，导数真的很有用！

4.1 再论极限——罗必塔法则(L'Hôpital's Rule)

如前所述，极限问题是微积分的核心问题，我们在处理极限问题的时候，经常碰到两种棘手的极限问题：

$$\frac{\infty}{\infty}\text{型和}\frac{0}{0}\text{型}$$

我们看到两个横躺着的“8”，感觉无从下手。

正好比，我们看武侠小说，两位大侠比武，他们都身怀绝技，谁能笑到最后，真是不好判断。我们再开动脑筋想一想，两位大侠长期比下去，哪个更占上风？又比如，甲有 10 亿元并且每年增长 7%；乙虽只有 5 亿元，但是乙的财富增长率是 10%。细想一下不难得出结论：长期下来，乙一定是要战胜甲的。我们之所以得出乙胜的结论，是因为他的 10%增长率实在是比 7%的增长率厉害得多。什么是增长率，不就是变化率吗？什么是变化率呢？导数呗！

由此我们想到，如果两个∞相比没有结论，但它们的导数之比有高下的话，那它们本身之比也就有了结果。这个朴素的想法，在 300 多年前就被法国数学家罗必塔(L'Hôpital)先生证明了。

罗必塔法则(L'Hôpital's Rule)

假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$，在含有点 a 的某个区域内可导(不要求一定在 a 可导)，而且 $g(x)\neq 0$。如果：

$\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$

或者：$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$ 且 $\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$

那么：$\dfrac{\lim\limits_{x\to a}f(x)}{\lim\limits_{x\to a}g(x)}=\dfrac{\lim\limits_{x\to a}f'(x)}{\lim\limits_{x\to a}g'(x)}$

当然，前提是右边的极限存在。

罗必塔法则，一石二鸟，同时解决了两种难解决的问题。关于这个法则，我们要提醒几点。

首先，当 $x \to \pm\infty$ 时，该法则同样适用。

其次，如果两个函数的导数之比的极限还是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型和 $\frac{0}{0}$ 型，可以再次使用该法则到二阶导数甚至 n 阶导数上。

最后，该法则的证明，需要更高深的数学知识。

眼下，我们可以把它当成公理，认为它不证自明，会用法则是硬道理。

例 4-1） 求 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}$。

解：根据罗必塔法则，我们有：

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}=\frac{\lim\limits_{x\to 1}[(\ln x)]'}{\lim\limits_{x\to 1}(x-1)'}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{x}=1$$

例 4-2） 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2^x}{8x}$。

解：用罗必塔法则，得到：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2^x}{8x}=\lim_{x\to\infty}\frac{(2^x)'}{(8x)'}=\lim_{x\to\infty}\frac{2^x\ln 2}{8}=\infty$$

好玩吧？再看两个极限。

例 4-3） 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3^x}{x^3}$。

解：求这个极限，得对分子分母分别求 3 次导数，才能看清楚结果：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3^x}{x^3}=\lim_{x\to\infty}\frac{(3^x)'}{(x^3)'}=\lim_{x\to\infty}\frac{3^x\ln 3}{3x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{(3^x\ln^3)'}{(3x^2)'}=\lim_{x\to\infty}\frac{(\ln 3)^2\cdot 3^x}{6x}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{[(\ln 3)^2\cdot 3^x]'}{(6x)'}=\lim_{x\to\infty}\frac{(\ln 3)^3\cdot 3^x}{6}=\infty$$

由本题的解题过程可知，即使分母不是 x^3，而是 x^{100} 或者更高次方，也不会改变极限的结果。同样，只要分子上 a^x 中的 $a>1$，结果不会变，都是 ∞。

这也就印证了我们前面说过的：a^x 型的 ∞ 最厉害，跟 x^n 型的 ∞ 没有可比性。我们再看一下 x^n 型的 ∞ 遇上 $\log_b x$ 型的 ∞，会发生什么。

例 4-4） $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x}}{(\ln x)^2}$

解：$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x}}{(\ln x)^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(\sqrt{x})'}{[(\ln x)^2]'}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x}}{4\ln x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(\sqrt{x})'}{(4\ln x)'}$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x}}{8}=\infty$

这一次，x^n 型的 ∞ 与 $\log_b x$ 型的 ∞ 比较结果同样是 ∞！

再重申一次，如果碰到 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的极限问题，分子分母只留下级别最高的 ∞ “值班”即可，结果不会错。

有了罗必塔法则，再来看第二章要求你记住的两个著名极限，将会非常直观：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}=0$$

我们登山时会发现，登得越高，视野越好。玩数学也一样，玩得越多，玩过的东西看得越清楚。

让我们看看导数还有什么用。

4.2 极值问题(Extremum)

人们总爱关注离自己稍微远点的、极端点的事物。

同样，函数的最大值和最小值问题，自然引起了人们的极大兴趣。因为在生活中，极值太有用了。

要解决极值问题，导数可以帮上大忙。先厘清几个关于极值问题的概念。

局部最大值(Local Maximum)：如果对包含 c 点在内的某个开区间内所有 x 值，不等式 $f(x)\leqslant f(c)$ 都成立，那么 $f(c)$ 就是函数 $f(x)$ 的一个局部最大值。局部最大值，有时候也称为相对最大值(Relative Maximum)。

有局部就有全局。

全局最大值(Global Maximum)：如果对所有的 x 值，不等式 $f(x)\leqslant f(c)$ 都成立，那么 $f(c)$ 就是函数 $f(x)$ 的全局最大值。全局最大值，有时候也被称作绝对最大值(Absolute Maximum)。

接着聊一下对这两个概念的理解。所谓局部，就是只要不等式 $f(x)\leqslant f(c)$ 在哪怕很小的区间内成立，$f(c)$ 就是局部最大值。

例如，如果把地球上的海拔高度作为函数，那么五岳之巅的高度都是局部最大值。与此同时，你回家上楼的每一级台阶高度，甚至你放在地上的拖鞋的高度，也都是局部最大值。而珠穆朗玛峰才是这个函数的全球最大值。

最小值的概念与最大值的概念相对。

局部最小值(Local Minimum)：如果对包含 c 点在内的某个开区间内的所有 x 值，不等式 $f(x) \geqslant f(c)$ 都成立，那么 $f(c)$ 就是函数 $f(x)$ 的一个局部最小值。局部最小值，有时候也称为相对最小值(Relative Minimum)。

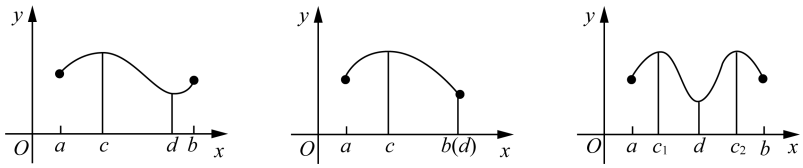
全局最小值(Global Minimum)：如果对所有的 x 值，不等式 $f(x) \geqslant f(c)$ 都成立，那么 $f(c)$ 就是函数 $f(x)$ 的全局最小值。全局最小值，有时候也被称作绝对最小值(Absolute Minimum)。

明白了极值的概念，就可以探讨如何找出极值了。

研究如何求极值，首先得确定它的存在性。所以，了解极值定理，很有必要。

极值定理：如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则此区间上一定存在两个点 c 和 d，使得 $f(c)$ 为绝对最大值，$f(d)$ 为绝对最小值。

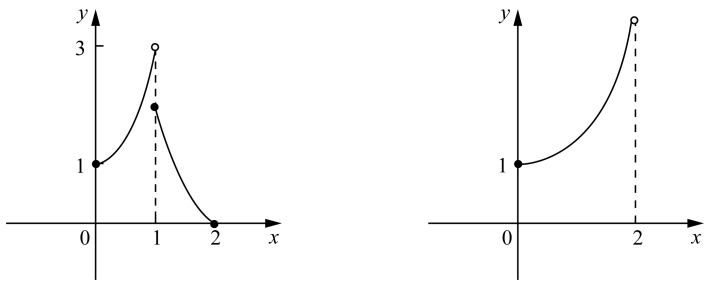
下图为极值定理的示意图。



我对这个定理的学习心得是：

(1) 虽然闭区间的绝对极值一定可以达到，但是不一定唯一；

(2) 定理存在的两个条件“连续”和“闭区间”缺一不可。下图就是分别缺了连续和区间封闭这两种条件，极值定理不成立的情形。



由上图可知，左边的函数没有最大值，右边的函数没有最大值。原因就是：左边的函数不连续，右边的函数定义区间不封闭。

存在性的问题解决了，下面的任务就是根据极值点的特点想办法找到它们。

对一个连续函数来说，既然全局的极值点在封闭区间存在。一般地，全局极值点又是从众多的局部极值点选拔出来的，所以，先找出局部极值点就成了当务

之急。那么局部极值点长啥样呢？请看定理：

费马定理：如果 c 点是函数 $f(x)$ 的局部极值点，而 $f'(c)$ 存在，那么：

$$f'(c)=0$$

证明：不妨先假设 $f(c)$ 是 $f(x)$ 的局部最大值，极小值的情形也可同样证明。$f(c)$ 是局部最大值，也就意味着：在包含 c 的一个小区域内，下列不等式成立：

$$f(x)\leqslant f(c)$$

于是，我们有：

$$f'(c^-)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}$$

上式中，由于分子非正，分母为负，因此：$f'(c^-)\geqslant 0$

同理，我们有：

$$f'(c^+)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}\leqslant 0$$

至此，我们得到了函数在 c 点的左右导数一边非负、一边非正的结论。既然 $f'(c)$ 存在，其左右导数必然相等。那就只有：$f'(c)=0$ 。

注意：费马定理只告诉你，如果局部极值点存在导数，那么该导数为 0。他可没说，所有的局部极值点，导数都为 0。为什么？因为有的局部极值点，导数不存在！

这些导数不存在的点和导数为 0 的点，统称为函数的临界点（Critical Point）。

辛苦走到这里，总算是找到了一点求极值的门道了！首先，找出函数的临界点，也就是那些不存在导数或者导数为 0 的点；其次，比较函数在区间端点和临界点的值，即可确定全局极值和局部极值。

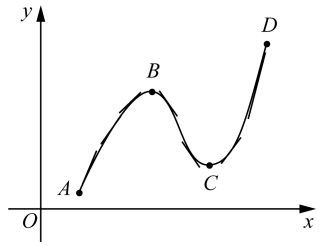
之所以要把区间端点的函数值，单拿出来比较，是因为区间的端点，虽不满足关于局部极值点的定义，但是它有可能是全局极值点。例如，严格的单调函数，一定是在端点取得全局极值，并且内部没有局部极值点的。

那么，如何判断我们辛苦找出来的函数的临界点是局部最大值，还是局部最小值呢？

要解决这个问题，还得请小趋势——导数出马。我们在上一章就介绍过，函数的每一点的导数值的正负，决定着函数在此点的上升或者下降的小趋势。由

此不难推出，如果在某个区间内，函数的导数为正，则函数在此区间为增函数。反之，导数为负，则函数为减函数。

当然也可以说，函数切线斜率的正负决定着函数是递增函数，还是递减函数。



如上图所示，函数在 AB 段和 CD 段都是增函数，同时其切线斜率或者说导数都为正数。而函数在 BC 段导数为负，所以 BC 段是减函数。

很明显，函数在 B、C 两点的导数为 0，也就是说，B、C 都是函数的相对极值点。

函数经过 B 的时候，其导数经历一个由正到零、再到负的过程。相应地，函数是由增函数变为减函数的。所以，B 点是相对最大值点。

而函数经过 C 点的时候，其导数经历一个由负到零、再到正的过程。与之相对应，函数则是从 C 点前的减函数，变为 C 点后的增函数。因此，C 点是函数的相对最小值点。

结论：如果函数的临界点左右的导数是由正变负，则该临界点为局部最大值点。相反，如果函数的临界点左右的导数是由负变正，则该临界点为函数的局部最小值点。

至此，求函数极值的套路算是基本摸清。那就把我们刚学的功夫，拿出来比划比划，看看效果如何。

例 4-5） 求函数 $f(x)=2x^3-3x^2-12x$ 在区间 $[-2,3]$ 的绝对极值。

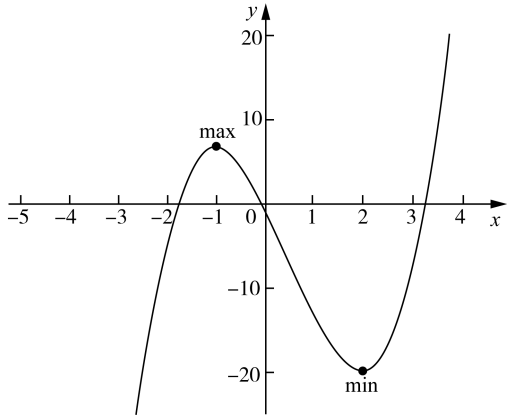
解：我们按套路出牌，先找出临界点：

$$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x^2-x-2)=6(x-2)(x+1)$$

由此可见，2 和 -1 是该函数的临界点，比较临界点和端点的函数值我们发现：$f(-1)=7$，$f(2)=-20$，$f(-2)=-4$，$f(3)=-9$。

因此，$f_{\max}=f(-1)=7$，$f_{\min}=f(2)=-20$。

本题函数如下图所示，



例 4-6) 求出函数 $f(x)=x^4-8x^2$ 的所有极值点以及相应的函数值。

解:先找临界点:

$$f'(x)=4x^3-16x=4x(x^2-4)=4x(x+2)(x-2)$$

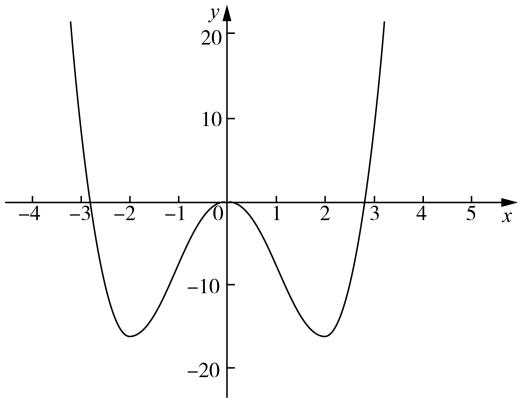
临界点为$-2,0,2$。

下一步,考察临界点左右导数的正负。观察可知:在-2点左边,导数为负;在$(-2,0)$上,导数为正;在$(0,2)$上导数为负;在2点的右边,导数为正。

由此可见,点-2和2为函数的相对极小值点,点0为函数的相对极大值点。函数值分别为:$f(-2)=f(2)=-16$,$f(0)=0$。

仔细考察可知:函数$f(x)$没有绝对最大值,但是有绝对最小值。本题中的相对最小值,恰好也就是绝对最小值。推而广之,所有的4次函数,都没有绝对最大值,但是一定存在绝对最小值。当然,闭区间的情形除外。

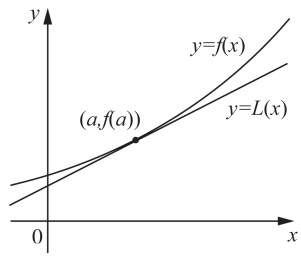
下图就是本题图形。



4.3 线性近似(Linear Approximation)

我们在前面介绍过,微积分处理曲线的方法,就是分而治之。换句话说,就是把曲线分成若干段,每一段按直线对待。当然,这种处理结果并不精确。但是,当这个若干段的“若干”值变得无穷大的时候,这种直线处理的结果可以视为真理。

那么,选择什么样的直线作为曲线的近似代表呢?既然曲线在一个点的小趋势是切线的方向,那么自然就可以选择曲线在一个点的切线来替代曲线。一般来说,离这个特定点越近,近似程度越高。



如上图所示:所谓线性近似就是在 a 点附近,用线性函数——切线 $L(x)$ 来近似地代表 $f(x)$。

过点 a 的切线方程就是:

$$y=f(a)+f'(a)(x-a)$$

所以,a 点附近的线性近似就是:

$$L(x)=f(a)+f'(a)(x-a)$$

线性近似是一种简洁的方式,但同时也是一种没有办法的办法。用二次函数或者更高次函数来做近似的工具其精确性当然更高,但是那得多费很多力气。

尽管此法不完美,但是挺实用。有人还给它起了一个更高大上的名字叫:线性逼近。

来个例题诠释一下线性逼近。

例 4-7) 求函数 $f(x)=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=27$ 处的线性逼近,并用它来估算 $\sqrt[3]{28}$(精确到小数点后四位数),比较这个估算值和精确值。

解:由题意可知 $f(27)=3$,而函数的导函数为

$$f'(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}\Rightarrow f'(27)=\frac{1}{3(\sqrt[3]{27})^2}=\frac{1}{27}$$

所以，要求的线性逼近就是：

$$L(x)=3+\frac{1}{27}(x-27)$$

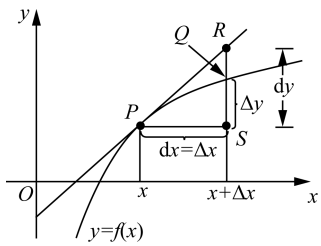
$$\Rightarrow L(28)=3+\frac{1}{27}=3.037\ 0$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{28}\approx 3.037\ 0$$

另一方面，用计算器直接计算得出：$\sqrt[3]{28}\approx 3.036\ 6$

由此可见，估算值略大于精确值。经过计算可知，其精确度 $\leqslant 1.3\times 10^{-4}$。

现在，我们串联一下两个知识点，线性近似和微分。再来看一下介绍函数微分的图：



我们知道，P 点线性近似为：

$$L(x)=f(x)+f'(x)\mathrm{d}x=f(x)+\mathrm{d}y$$

其对应的点为 R。

而精确值为：

$$y=f(x)+\Delta y$$

它在图上的对应点是 Q 点。

近似值和精确值的差就是 $(\mathrm{d}y-\Delta y)$。显然，$\mathrm{d}x$ 越小，这种误差也就越小。

线性逼近看起来并不复杂，但有时候并不是那么方便，而且随着计算机技术日新月异的发展，其实用性也会再打折扣。但我们还是单列一节来介绍，一是因为，它的化繁为简的解决问题的方法，既是微积分的基本手法，也可以用来指导我们的日常工作；二是因为，这个看似简单的方法，曾经很有作用，并且是许多前辈辛勤劳动的成果，向他们致敬！

4.4 摸着石头过河——牛顿(Newton)法

提起一元一次方程，可能很多小学生都能解得像模像样。而一元二次方程，

差不多每一个高中生，都能写出它的求根公式。但是，再复杂一点呢？例如：

$$ax^3+bx^2+cx+d=0$$

有点晕对吗？那要是再复杂点呢？例如：

$$2x^2-3x\sin x-5\ln x=0$$

谁要让你给出解这样方程的公式，你准跟人急！

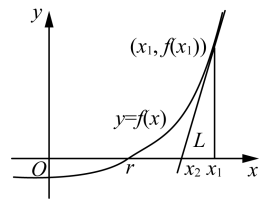
先别着急，真要写出这种方程的求根公式，不但你不行，随便找个数学家来干这活，也不行！

各种应用科学中碰到的方程问题，绝大多数写不出求根公式。

数学前辈们早就发现很多方程不能得出精确的解。但是他们没有气馁，不能得出精确的解，就想尽一切办法去求近似解。退而求其次、与不完美拥抱、与现实和解，也是人生的大智慧！

大师牛顿就采取了一种非常优美的方法来求方程的近似解。

牛顿采用的方法，就是微积分的标准手法：用直线的方法解决非直线的问题。思路如下：



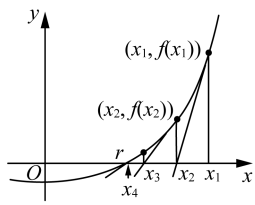
1）如右图所示，假设我们的任务是求出 $f(x)$ 的根 r。没有头绪的我们，只能先蒙一个 x_1。当然，几乎可以断定，x_1 不是我们要求的 r。

2）接下来，我们求出曲线在点 x_1 的切线 L。由于是直线，我们很容易找出直线 L 和 x 轴的交叉点 x_2。

3）自然地，x_2 大概率也不是 r。但是，由于切线方向是函数的小趋势，代表着曲线在点 x_1 处的 $f(x)$ 的走向。因而我们知道，尽管 x_2 也不是 r，但是它应该比 x_1 离 r 更近。

4）求出曲线在点 x_2 的切线，并找出它和 x 轴的交点 x_3。x_3 比 x_2 更接近 r。

5）重复以上步骤，可以得到 $x_4, x_5, \cdots, x_n$。



6）由上图易见：
$$f'(x_1)=\frac{f(x_1)}{x_1-x_2}$$
$$f'(x_2)=\frac{f(x_2)}{x_2-x_3}$$
推而广之：
$$f'(x_n)=\frac{f(x_n)}{x_n-x_{n+1}}$$
即：
$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$
7）结论：就是 n 值越大，x_n 越接近 r。也就是：
$$\lim_{n\to\infty}x_n=r$$
看到极限，先别感觉麻烦，这种数学思想，值得好好揣摩。

好，接下来，学以致用。

例 4-8） 从 $x_1=2$ 出发，求方程 $x^3-2x-5=0$ 的根的近似值 x_3（精确到小数点后四位）。

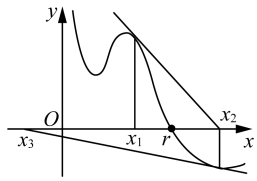
解：
$$设\ f(x)=x^3-2x-5\Rightarrow f'(x)=3x^2-2$$
所以，按照牛顿的方法，我们有：
$$x_{n+1}=x_n-\frac{{x_n}^3-2x_n-5}{3{x_n}^2-2}$$
因而：
$$x_2=2-\frac{2^3-2\times2-5}{3\times2^2-2}=2.1$$
$$x_3=2.1-\frac{2.1^3-2\times2.1-5}{3\times2.1^2-2}=2.094\ 6$$
x_3 的精确度如何呢？

用计算器计算就可以得到：$f(2.094\ 6)=5.4\times10^{-4}$。可见 x_3 的精确度相当了得。那么，为什么举这个例子呢？

记住了，这道题目就是牛顿先生介绍牛顿法的论文中的原题！

虽然牛顿方法非常好用，但要真是没有章法地乱用，有的时候就会陷入误

区，得不到应有的效果。请看下图：



x_1 看着还像那么回事，但是从 x_2 往后，和 r 是渐行渐远啊。何也？因为牛顿法中的第一步，x_1 的选择，是个技术活！

就像大师手稿中的例题，他选择 $x_1=2$，为什么不选 0、1、-1 呢？比较一下就知道了。显然，$f(0)=-5$，$f(1)=-6$，$f(-1)=-4$，而 $f(2)=-1$。即使让你选，你也会选择函数值离 0 最近的 2 作为 x_1 吧。

牛顿方法的思想，可以用伟人的一句经典语录概括：摸着石头过河。

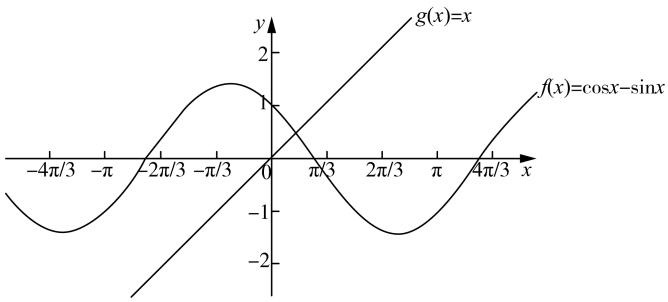
但是，先摸哪块石头，是个智慧活儿。

在 AI 技术逐渐发展的今天，牛顿法有着非常巨大的现实意义。现在，很多学生用的高级计算器都可以解各种非常规方程，其内核原理，大多是牛顿方法。

再来一道例题熟悉一下流程。

例 4-9） 用牛顿法求方程 $\cos x-\sin x=x$ 的根，要求精确到小数点后四位。

解：我们先画出 $f(x)=\cos x-\sin x$ 以及 $g(x)=x$ 的草图：



由图可见，大致在不到 $\frac{\pi}{4}$ 的地方，两线相交。因此我们选 $x_1=0.75$ 来求方程 $h(x)=\cos x-\sin x-x=0$ 的根：

因为 $h'(x)=-\sin x-\cos x-1$

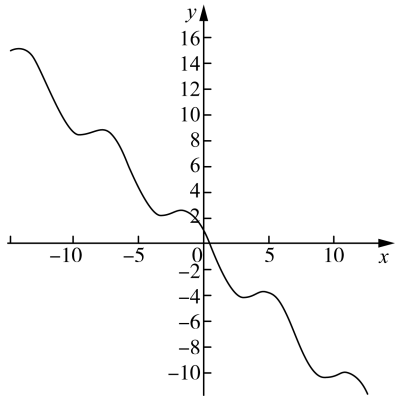
所以 $x_{n+1}=x_n+\dfrac{\cos x_n-\sin x_n-x_n}{\sin x_n+\cos x_n+1}$

把 $x_1=0.75$ 代入上式中依次计算可以得到：

$x_2=0.459\ 965$　　$x_3=0.456\ 646$　　$x_4=0.456\ 625$

由于 x_3，x_4 的小数点后的前四位已经重合，所以我们要求的根就是：$x=0.456\ 6$。

函数 $h(x)=\cos x-\sin x-x$ 如下图所示。



走到这儿，导数已经派上了许多用场。让我们再看看，导数还有什么用。

4.5　中值定理与函数图形的形状

在研究函数的过程中，如果能准确把握函数图形的形状，大有裨益！

作为函数走向的小趋势，导数当然对函数图形的形状起着关键的作用。了解这些作用，有助于把握函数的整体趋势。

首先介绍一下：

罗尔定理(Rolle's Theorem)

假设函数 $f(x)$满足

1）在区间 $[a,b]$ 连续

2）在区间 (a,b) 可导

3）$f(a)=f(b)$

那么，在区间 (a,b) 上一定存在一个实数 c，使得：

$$f'(c)=0$$

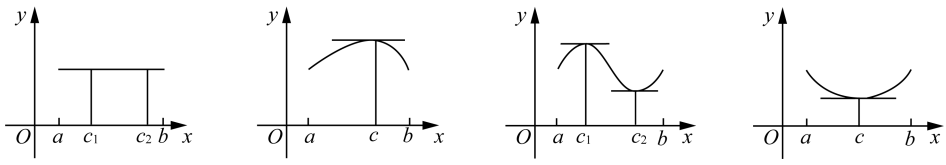
定理证明：我们不妨分三种情形来证明罗尔定理。

情形一：如果对区间 $[a,b]$ 上任意的 x 值，都有 $f(x)=f(a)=f(b)$，那么函数 $f(x)$ 的图像是一条平行于 x 轴的直线，这个时候区间 (a,b) 内可导的任意一点的切线都平行于 x 轴。随便找一个 c 点，都满足：$f'(c)=0$。

情形二：如果在区间 (a,b) 内，有某一点的函数值大于端点的函数值，那么，根据极值定理，区间 (a,b) 内，必然存在一个 c 点，使得 $f(c)$ 是函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的极大值。

根据定义，这个 $f(c)$，同时也是一个相对极大值，又加上 $f(x)$ 在 c 点可导，因而根据费马定理，我们得知：$f'(c)=0$。

情形三：如果在区间 (a,b) 内，有某一点的函数值小于端点的函数值，按照情形二的证明方法，我们同样可以得到结论：区间 (a,b) 内存在一个点 c，满足：$f'(c)=0$。



上图展示了罗尔定理成立的几种情形。

由图可见，罗尔定理的几何意义就是，在区间端点的函数值相等的情况下，区间 (a,b) 内存在一个点 c，过该点的切线平行于 x 轴。

由于区间的端点函数值相等，因此其连接线也平行于 x 轴，罗尔定理就等于，在区间 (a,b) 内存在一个点 c，函数过该点的切线平行于区间端点的连接线。我们自然要问，在端点的函数值不相等的情况下，这个结论成立吗？

答案是肯定的！

拉格朗日中值定理(Lagrange's Mean Value Theorem)

假设函数 $f(x)$ 满足

1）在区间 $[a,b]$ 连续

2）在区间 (a,b) 可导

那么，在区间 (a,b) 上一定存在一个实数 c，使得：

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

定理证明：

思路：由于刚刚证明过罗尔定理，而我们需证明的公式右边，又是区间端点

连接线的斜率。所以，我们特别想找到一个函数，这个函数既和端点有关又要与 $f(x)$ 有关，而且最好在两个端点的函数值相等。

如果把函数 $f(x)$ 与端点连接线这条直线上的 y 值的差，定义为一个新函数 $g(x)$，那么这个新函数的端点值一定为 0。对它应用罗尔定理如何？

我们知道：连接两个端点 $(a,f(a))$，$(b,f(b))$ 的直线方程为：

$$y=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

所以，我们有：

$$g(x)=f(x)-\left[f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\right]$$

这个新生的 $g(x)$ 有啥特点呢？它不仅在区间 $[a,b]$ 连续，在区间 (a,b) 可导，更重要的是：$g(a)=g(b)=0$，至此罗尔定理成立的条件全齐了。因此，在区间 (a,b) 内，必存在一点 c，使得：$g'(c)=0$。把这个结论代入到上面的定义式内：

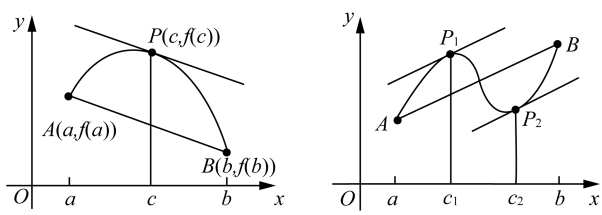
$$g'(c)=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

$$\Rightarrow f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

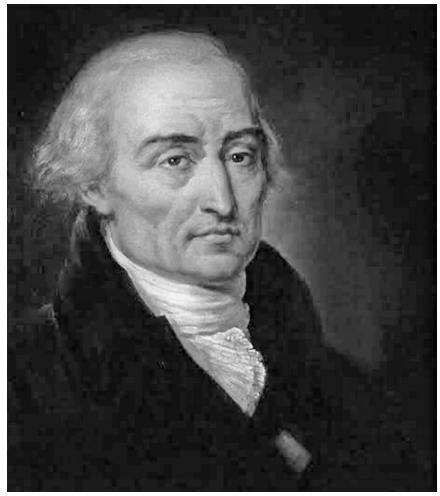
在这个定理证明过程中，为应用罗尔定理而量身打造函数 $g(x)$ 的手法，是历代数学大师们创造性工作中的常用手法，具有非常高的技术含量。

中值定理的代数意义是，在区间 (a,b) 上存在点 c，使得函数 $f(x)$ 在点 c 的瞬时变化率，等于函数 $f(x)$ 整个区间 $[a,b]$ 上的平均变化率。

中值定理的几何意义是，在区间上 (a,b) 存在点 c，使得函数过 c 点的切线平行于端点连线。请参照下图：



如上图所示，左图是存在一个满足中值定理的 c 点的情形，右图展示的是有两个满足中值定理的 c 点的情形。



法国数学家——拉格朗日

做两道题体会一下：

例 4-10） 验证函数 $f(x)=2x^2-3x+1$ 在区间[0,2]上满足中值定理。

解：我们的任务是在区间[0,2]上找出一个 c，使得：

$$f'(c)=\frac{f(2)-f(0)}{2-0}=1$$

注意到：$f'(x)=4x-3$

所以，只要下面关于 c 的方程有解，我们的任务就算完成了：

$$4c-3=1$$

上面的方程，显然有解：$c=1$。

有的时候，题目可以拐个弯，请看下面例题。

例 4-11） 已知，全区域可导函数 $f(x)$，满足 $f'(x)\leqslant 9$ 且 $f(1)=-8$。求 $f(3)$ 可能达到的最大值。

解：依据中值定理，我们知道，在区间(1,3)上，必然存在一点 c 使得：

$$f'(c)=\frac{f(3)-f(1)}{3-1}$$

又因为 $f'(x)\leqslant 9$，所以：

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1}\leqslant 9$$

得：$f(3)+8\leqslant 18$，即 $f(3)\leqslant 10$

因此，所求的 $f(3)$ 可能达到的最大值为 10。

一方面，我们通过罗尔定理，可以证明拉格朗日定理；另一方面，罗尔定理又可以作为拉格朗日定理的特例。实际上，拉格朗日定理亦可以作为另一个定理的特例，这个定理就是著名的柯西中值定理。

柯西(Cauchy)中值定理

设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导，且 $g(x)\neq 0$，则一定存在一个：$\xi\in(a,b)$，满足：

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

柯西中值定理也同样可以通过证明拉格朗日定理的方法，从罗尔定理推出。在实际上，对柯西中值定理的应用，更多地是对如下的参数方程表述的曲线进行应用：

$$\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}\quad t\in(a,b)$$

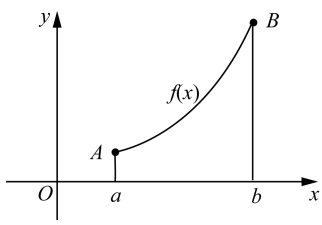
因此，我们可以说，拉格朗日定理和柯西中值定理都是罗尔中值定理的推广和发展。

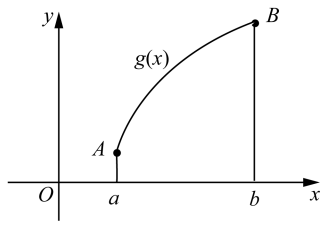
实际上，柯西中值定理考频不高。所以，作为考生知道这个定理什么模样就行。

罗尔定理和拉格朗日定理，都是从一定程度上诠释了函数图形在一定区间内的一些形态。比如，切线的方向。

根据函数的导数在某区间内的符号，可以判断函数在此区间内是增函数，还是减函数。

但是，同样是增函数，下图中的两种增函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是有明显区别的：





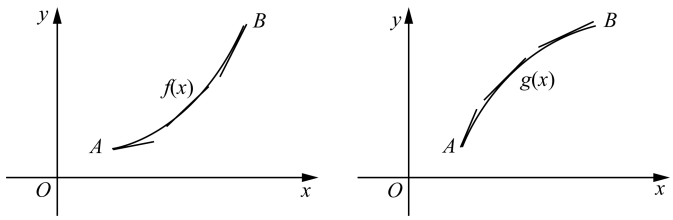
我们通常把上图中左边开口向上的图形，叫做下凸图形，而右边开口向下的

图形叫做上凸图形。

用数学行话表述就是：函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 下凸，函数 $g(x)$ 在区间 (a,b) 上凸。

值得注意的是，函数图形凹凸性的表述，中外是有区别的，中文是按照哪边“鼓起来”，就说是往哪边凸。而西方的表述，重视的是开口方向，这个方向正好和“鼓起来”的方向相反。所以，我们所说的上凸函数，用英文表述就是 Concave Down。而我们的所说的下凸函数，相应的英文则是 Concave Up。

上凸函数和下凸函数的一个明显的几何意义就是：所有上凸函数的切线都位于函数图形的上方；而所有下凸函数的切线都在函数图形的下方。如下图所示：



由图可见，下凸函数 $f(x)$ 的切线都在函数图形下边，而上凸函数 $g(x)$ 的切线都在函数图形上边。

那么如何判断函数的图形是上凸还是下凸呢？法宝就是二阶导数判别法。

如果在区间 (a,b)，函数 $f(x)$ 满足：$f''(x)>0$，那么函数 $f(x)$ 在此区间下凸；如果在区间 (a,b)，函数 $f(x)$ 满足：$f''(x)<0$，那么函数 $f(x)$ 在此区间上凸。

这个判别法是可以借助中值定理证明的，限于篇幅，本书不详细介绍。

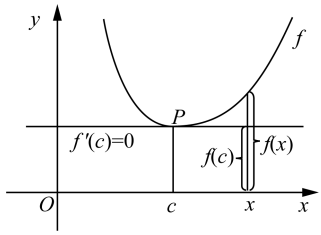
有了二阶导数判别法的帮助，我们对极值问题的处理又有了新的抓手。根据二阶导数的符号，我们很容易就得出了这样的结论：

如果函数 $f(x)$ 的二阶导数在点 c 附近连续，那么：

1）如果 $f'(c)=0, f''(c)>0$，则 $f(c)$ 必为函数的相对极小值；

2）如果 $f'(c)=0, f''(c)<0$，则 $f(c)$ 必为函数的相对极大值。

上述结论，几何上非常直观。现简要说明第一种情形，由于二阶导数为正，所以曲线下凸。因而在 c 点附近函数的切线在函数图形下方，又由于函数在 c 点的切线为水平切线，所以 $f(c)$ 就成为函数的相对极小值。如下图所示：



一方面，函数下凸、切线在函数图形下边、函数在下凸函数的极值点为相对极小值点，是一致的；另一方面，函数上凸、切线在函数图形上面、函数在上凸函数的极值点是相对极大值点，也是一致的。

为了从更广泛的视角来观察凹凸性，我想提请你注意另一个事实，那就是上凸函数的连接任意两点的割线，一定在函数图形的下方。相反，下凸函数的割线则一定在函数图形的上方。如下图所示：

学过了这一节的内容，我们今后在求函数极值的问题中，既可以根据一阶导数在临界点左右的变号情况，来确定函数在极值点左右的增减性质，从而确定函数的极值点是极大或者极小值；也可以简单根据函数的二阶导数的符号，直接判断极值点的性质。

现在，我们可以对熟悉的二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 来一个更高级的小结：

由 $y'=0$，可求出 y 的临界点是 $-\dfrac{b}{2a}(a\neq 0)$。所以，当 $a>0$ 时，由于 $y''=2a>0$，y 在临界点是最小值；反之，当 $a<0$ 时，由于 $y''=2a<0$，y 在临界点是最大值。

请看例题。

例 4-12） 已知函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)=(x-1)e^x$，求函数的临界点，并说出该临界点的性质。

解：不妨使用老套路，令导数为 0，即可得出 $f(x)$ 的临界点是 1 且唯一。

解法一：

当 $x<1$ 时，$f'(x)=(x-1)e^x<0$，因而函数 $f(x)$ 是减函数；

当 $x>1$ 时，$f'(x)=(x-1)e^x>0$，因而函数 $f(x)$ 是增函数。

所以 $x=1$ 这个临界点是极小值点。

解法二：

求二阶导数得到 $f''(x)=xe^x$，所以 $f''(1)=e>0$。因此，点 1 是极小值点。

有点意思吧？

关于函数图形的凹凸，还有一个概念，现在隆重地推出一下。

拐点(Point of Inflection)

如果函数 $f(x)$ 的二阶导数是连续函数，并且在点 a 左右符号相异，则称点 a 为函数 $f(x)$ 的拐点。

拐点概念学习心得：

1）拐点左右函数从上凸函数改成下凸函数或者正相反；

2）拐点的二阶导数要么为 0，要么不存在。

先前学了个临界点，现在又学了个拐点。把它们对比一下：临界点是指导数为 0 或者不存在的点，临界点是极值点的嫌疑点。拐点是函数的二阶导数变号的点，但要注意，二阶导数为 0 或者不存在，只是该点成为拐点的必要条件，并不是充分条件。正如连续是可导的必要条件，但并不是可导的充分条件一样。

至此，函数的图形在一个点附近的走向，我们应该可以说得比较清晰了。图形的走向演变，有点像汉语写法的基本笔画，写汉语的笔画无非是横竖撇捺等。而一个函数的图形也无非是这么几种基本形态：直线上升（下降）就像“\”形、曲线上凸上升（下降）就像“∩”形的 左半边（右半边）、曲线下凸下降（上升）就像“∪”形的左半边（右半边）。

有导数帮忙，我们对函数的增减、凹凸等基本形态就会有所了解。如果再考虑渐近线，即使复杂一点的函数，我们也能把图形画个有模有样了。

结合所学，概括一下，要画一个像样的函数图形，有一些标准动作：

1）注意函数定义域；

2）找出函数和坐标轴的交点；

3）注意奇偶性也就是对称性；

4）观察有无渐近线；

5）找出相对极值点；

6）注意函数增减以及凹凸。

例 4-13） 画出下列函数的图形：

$$y=f(x)=\frac{3x^2}{2x^2-5}$$

解：首先关注如下五点：

1）函数的定义域为 $2x^2-5\neq 0\Rightarrow x\neq\pm\frac{\sqrt{10}}{2}$。

2）显然，函数和坐标轴的交点为原点。

3）由于 $f(x)=f(-x)$，所以该函数为偶函数，关于 y 轴对称。

4）因为 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)=\frac{3}{2}$，

所以，该函数有一条水平渐近线 $y=3/2$。

又因为：

$$\lim_{x\to\left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^+}f(x)=\lim_{x\to\left(-\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^-}f(x)=\infty,$$

以及：

$$\lim_{x\to\left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^-}f(x)=\lim_{x\to\left(-\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^+}f(x)=-\infty,$$

所以，该函数有两条竖直渐近线：

$$x=-\frac{\sqrt{10}}{2}\text{ 及 }x=\frac{\sqrt{10}}{2}。$$

5）找出临界点：

$f'(x)=0$

$$\Rightarrow\frac{(2x^2-5)\cdot 6x-4x\cdot 3x^2}{(2x^2-5)^2}=\frac{-30x}{(2x^2-5)^2}=0$$

$\Rightarrow x=0$

由此可见，0 点是函数 $f(x)$的唯一临界点，观察不难得知，函数在此点的导数由正变负，也就是说 0 点是该函数的相对极大值点。

其次研究凹凸性：

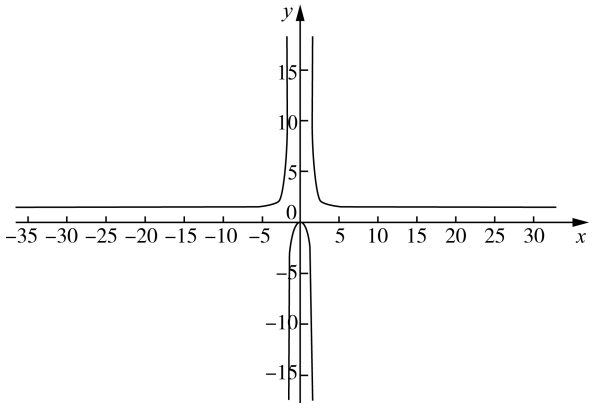
第一步，求出二阶导数，

$$\begin{aligned}f''(x)&=\left[\frac{-30x}{(2x^2-5)^2}\right]'\\&=\frac{(2x^2-5)^2\cdot(-30)-(-30x)\cdot 2(2x^2-5)\cdot 4x}{(2x^2-5)^4}\\&=\frac{180x^2+150}{(2x^2-5)^3}\end{aligned}$$

第二步，在区间 $\left(-\frac{\sqrt{10}}{2},\frac{\sqrt{10}}{2}\right)$，$f''(x)<0$，因而函数 $f(x)$ 为上凸函数；

而在区间 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{10}}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\sqrt{10}}{2},\infty\right)$ ，$f''(x)>0$，因此函数为下凸函数。

综上所述，我们可以画出该函数的图形，大致如下：



4.6 寻根之得——反导数(Antiderivative)

我们形容某人对某篇文章的熟悉程度时，经常用“倒背如流”这个词。如果给你一个函数的求导公式，你能够“倒背如流”，相当于根据导数，来找出它是谁的导数。

也就等于，你在大街上看到一个“无人认领”的导数，你根据已经学到的手艺，迅速解答“这是谁家的导数”这个问题。

在微积分里，是需要这种基本能力的。

例如，根据公式 $(x^2)'=2x$ ，你可以很容易地说 $2x$ 是 x^2 的导数。

由于根据导数来找出原函数的寻根的动作，完全和求导的过程相反，因此，有一个可以让人产生联想的名称——反导数。

例如，在说 $2x$ 是 x^2 导数的时候，相当于在说：x^2 是 $2x$ 的反导数。

一般来说，我们描述 $F(x)$是 $f(x)$反导数的时候，指的就是：

$$F'(x)=f(x)$$

熟练掌握导数的你，自然知道，不仅仅是 $(x^2)'=2x$ ，所有形如 x^2+c（其中 c 是常数)的函数，它的导数都是 $2x$ 。换句话说，函数 $2x$ 的反导数不是唯一的。

所以，我们先前那句话应该改为：函数 $2x$ 是函数 x^2+c 的导数。

显然，这里的 x^2+c 不是一个函数，而是一组函数。

如此，接下来的结论不证自明。

如果，函数 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 的反导数，那么：

$$F(x)-G(x)=C\text{，其中 }C\text{ 为常数。}$$

例 4-14） 求函数 x^n 的反导数 $F(x)$，其中 n 为实数。

解：我们必须分两步来做。

首先，如果 $n=-1$，由于 $(\ln x)'=x^{-1}$，所以 $\ln x+C$ 就是所求的反导数；

其次，如果 $n\neq-1$，因为 $\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'=x^n$，所以 $\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'+C$ 为所求的反导数。即：

$$F(x)=\begin{cases}\ln x+C(n=-1)\\ \dfrac{x^{n+1}}{n+1}+C(n\neq-1)\end{cases}$$

尽管我们一直在说，函数的反导数通常是指一组函数，但是如果加上某种约束条件，一般就可以有确定的函数了。

例 4-15） 已知：$f''(x)=2x^3+3x^2-4x+5$，$f(0)=2$，$f(1)=0$，求函数 $f(x)$。

解：我们知道，$f(x)''$、$f'(x)$ 的反导数 $f'(x)$、$f(x)$ 分别为：

$$f'(x)=2\cdot\frac{1}{4}x^4+3\cdot\frac{1}{3}x^3-4\cdot\frac{1}{2}x^2+5x+C_1$$

$$=\frac{1}{2}x^4+x^3-2x^2+5x+C_1(C_1\text{ 为常数})$$

$$f(x)=\frac{1}{10}x^5+\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{5}{2}x^2+C_1x+C_2(C_1\text{、}C_2\text{ 为常数})$$

把 $f(0)=2$，$f(1)=0$ 代入上式，得到：

$$\begin{cases}C_2=2\\ \dfrac{1}{10}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{2}+C_1+C_2=0\end{cases}$$

解方程可得：$\begin{cases}C_1=-\dfrac{251}{60}\\ C_2=2\end{cases}$

$$\Rightarrow f(x)=\frac{1}{10}x^5+\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{5}{2}x^2-\frac{251}{60}x+2$$

为方便你玩好这一小节，我再把基本函数和其对应的反导数拉出来跟你混个脸熟。欢迎拿走随身携带！

函数	反导数
$x^n(n\neq-1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}(n\neq-1)$
x^{-1}	$\ln\lvert x\rvert$
a^x (e^x)	$\frac{a^x}{\ln a}$ (e^x)
$\sin x$	$-\cos x$
$\cos x$	$\sin x$
$\sec^2 x$	$\tan x$
$\sec x\tan x$	$\sec x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$

一共是十大“金刚”，只要把它们倒背一下、正着背一下，在反导数的世界里走江湖，算是有盘缠啦！

在后面的章节里，你会发现：这些看似平庸的反导数们，那是大有来头啊！

接下来，我们一起来见见定积分！

当然，出发前，总得先巩固学习成果——做习题。

练习四

4-1）求如下函数的临界点：

（1）$y=x^4+x^3+x^2+1$；　　（2）$y=\lvert 2x-1\rvert$；

（3）$y=\frac{x+1}{x^2-x+1}$；　　（4）$y=2\cos x+\sin^2 x$。

4-2）求下列函数在指定区间的绝对极值：

（1）$y=-x^2+2x-1, x\in[0,5]$；

(2) $y=5+6x-2x^3, x\in[0,8]$;

(3) $y=2x^3-3x^2-12x+1, x\in[-2,3]$;

(4) $y=\dfrac{x}{x^2-x+1}, x\in[0,3]$;

(5) $y=x\sqrt{4-x^2}, x\in[-1,2]$;

(6) $y=x+\cos\left(\dfrac{x}{2}\right), x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}\right]$。

4-3) 用线性逼近法来估算如下各值:

(1) $(2.999)^4$; (2) $\sin 1°$; (3) $\sqrt[3]{1001}$。

4-4) 用牛顿法求下列各方程的根(精确到小数点后 6 位):

(1) $3\cos x=x+1$;

(2) $\sqrt[3]{x}=x^2-1$;

(3) $\cos(x^2-x)=x^4$。

4-5) 请验证下列函数在指定区间满足拉格朗日中值定理:

(1) $f(x)=2x^3-3x+1, x\in[0,2]$

(2) $f(x)=\dfrac{1}{x}, x\in[1,3]$

4-6) 证明:方程 $x^3-15x+c=0$ 在区间 $[-2,2]$ 内,最多有一个根。

4-7) 如果 $f(1)=10, f'(x)\geqslant 2(1\leqslant x\leqslant 4)$,请问 $f(4)$ 有下限吗?

4-8) 对下列各函数,

a) 求出各个函数的上升和下降区间;

b) 求出各函数的相对极值;

c) 求出各个函数的拐点和上凸或下凸区间。

(1) $y=x^3-12x+3$; (2) $y=-x^4+2x^2+2$;

(3) $y=(x+1)^5-5x-2$; (4) $y=x\sqrt{6-x}$;

(5) $y=2\cos x+\cos^2 x(0\leqslant x\leqslant 2\pi)$。

4-9) 求下列各函数的反导数:

(1) $y=2x^3-3x^2+x+1$; (2) $y=\dfrac{x^2+x+2}{\sqrt[4]{x}}$;

(3) $y=4\sec^2 x-5x^4$; (4) $y=e^3$。